CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫₀^∞ sin(ax)/(e^x − 1) dx (ENSTIM)

Énoncé

Soit $a > 0$ et $f(x) = \dfrac{\sin(ax)}{e^x - 1}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Étudier l'intégrabilité de f.
2. Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)\,dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{a^2 + n^2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|\sin u| \leqslant |u|$.

Ce qu'on te demande. Série géométrique ; majorer $\int |f_n|$ sans la calculer.

Corrigé

1) Intégrabilité

f est continue sur $]0, +\infty[$, $f(x) \sim \frac{ax}{x} = a$ en 0 et $|f(x)| \leqslant \frac{1}{e^x - 1} = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$ en $+\infty$: f est intégrable.

2) Développement

Pour $x > 0$:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x), \qquad f_n(x) = \sin(ax) e^{-nx}.$$

2) Majoration de ∫|f_n|

Le calcul exact de $\int |f_n|$ est pénible ; on majore par $|\sin u| \leqslant |u|$:

$$\int_0^{+\infty} |f_n(x)|\,dx \leqslant a \int_0^{+\infty} x e^{-nx}\,dx = \frac{a}{n^2}.$$

La série $\sum \int |f_n|$ converge par comparaison.

2) Calcul et conclusion

Par intégration terme à terme, il reste à calculer, avec $n - ia$ de partie réelle $n > 0$:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \sin(ax)e^{-nx}\,dx &= \operatorname{Im}\int_0^{+\infty} e^{-(n-ia)x}\,dx \\ &= \operatorname{Im}\frac{1}{n-ia} = \operatorname{Im}\frac{n+ia}{n^2+a^2} = \frac{a}{n^2+a^2}.\end{aligned}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(ax)}{e^x - 1}\,dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{a^2+n^2}.$$

Coquille du livre : une ligne y écrit $\sin(x)$ au lieu de $\sin(ax)$.

Le piège

On n'a pas besoin de calculer $\int |f_n|$: une majoration par le terme d'une série convergente suffit.

La méthode

Intégrales de sin ou cos contre une exponentielle : passer par les complexes.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de la forme $_0\widehat{}\infty$ t e$\widehat{}${−λt} dt.** Pour $\lambda > 0$ et $p \in \mathbb{N}$:

$$\int_0^{+\infty} t^p e^{-\lambda t}\,dt = \frac{p!}{\lambda^{p+1}}.$$

  Plus généralement, $\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-\lambda t}\,dt = \frac{\Gamma(x)}{\lambda^x}$.

- **Intégration terme à terme. Hypothèses** :
  - f_n continues par morceaux et intégrables sur I ;
  - $\sum f_n \to S$ simplement sur I, S continue par morceaux ;
  - $\displaystyle\sum_n \int_I |f_n| < +\infty$.

  Conclusion : S intégrable sur I et

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$